

Física II - Electromagnetismo

Certamen 1

10 de Abril, 2026

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será califica con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

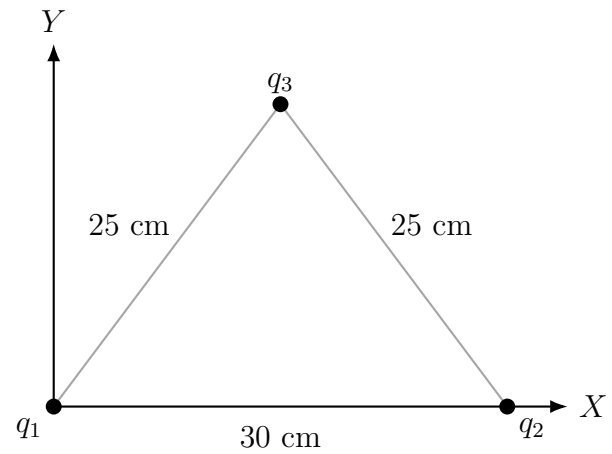
Prof. Roberto Aedo		Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Diego Ramirez		Prof. Cristobal Gatica	
Prof. Arturo Fernández		Prof. Gabriel Díaz	
Prof. Morin Ordenes		Prof. Luis Liempi	
Prof. Ismael Cáceres			

Puntaje

Question	Points	Score
1	18	
2	18	
3	23	
Total:	59	

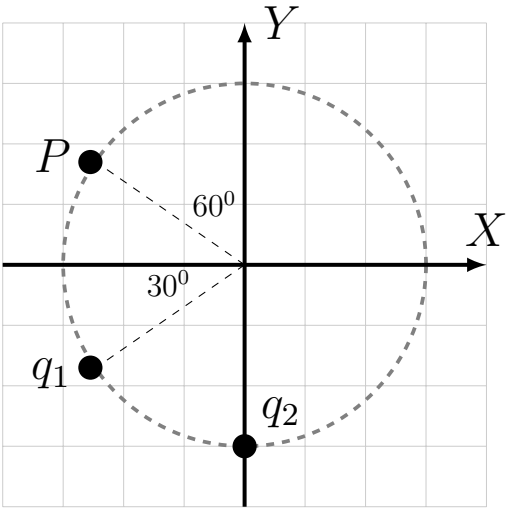
1. [18] Considere el siguiente sistema de cargas puntuales constituido por $q_1 = 5\mu C$, $q_2 = -6\mu C$ y $q_3 = -4\mu C$ situadas en los vértices de un triángulo isóceles como muestra la figura. Para esto, responda:

- Dibuje los vectores de fuerza eléctrica ejercida sobre q_3 debido a q_1 y q_2 (**3 pts**).
- Calcule la fuerza eléctrica ejercida sobre q_3 debido a q_1 . (**6 pts**).
- Calcule la fuerza eléctrica ejercida sobre q_3 debido a q_2 . (**6 pts**).
- La fuerza eléctrica total sobre q_3 debido a las otras cargas (**4 pts**).

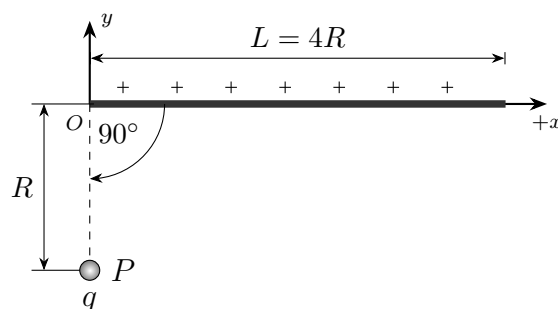


2. 18 Se dispone de un sistema formado por 2 cargas puntuales: $q_1 = 80[pC]$ y $q_2 = 60[pC]$ ubicadas en el perímetro de un círculo de radio R en el plano XY como se indica en la figura adjunta. Considere que el radio de la figura es $R = 20[cm]$ y utilizar $K = 9 \times 10^9[Nm^2/C^2]$, para el punto **P** responda:

- a) Dibuje los vectores de campo eléctrico. **(2 pts)**.
- b) Calcule el campo eléctrico debido a la carga 1. **(6 pts)**.
- c) Calcule el campo eléctrico debido a la carga 2. **(6 pts)**.
- d) Calcule el campo eléctrico total producido por las cargas 1 y 2. **(4 pts)**.



3. [23] Un alambre conductor delgado de longitud $L = 4R$ posee una carga total $Q = 5\text{ nC}$ positiva distribuida de forma uniforme. Su extremo izquierdo se ubica en el origen del sistema coordenado y se extiende en dirección $+x$. El punto P contiene una carga $q = 100\text{ }\mu\text{C}$ y se encuentra a una distancia $R = 0,5\text{ m}$ directamente bajo el extremo izquierdo del alambre, como se muestra en la figura. Determinar:



- La densidad de carga del alambre. **(2 pts)**
- El campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P debido al alambre. **(12 pts)**
- La fuerza eléctrica $\vec{F}$ sobre la carga q en P , haga un diagrama de $\vec{F}$ indicando su magnitud y dirección. **(9 pts)**

Ley de Coulomb (forma vectorial)

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Descripción: La fuerza que ejerce la carga q_2 sobre q_1 es dirigida a lo largo de la línea que une ambas cargas, con dirección dependiente del signo de las cargas.

Campo eléctrico debido a una distribución discreta

$$\vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)$$

Descripción: Superposición de los campos eléctricos producidos por un conjunto discreto de cargas puntuales q_i .

Campo eléctrico debido a una distribución continua

$$\vec{E}(\vec{r}) = k_e \int \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d\tau'$$

Descripción: Campo eléctrico generado por una densidad de carga volumétrica $\rho(\vec{r}')$. Para distribuciones lineales o superficiales se usa $dq = \lambda dl$ o $dq = \sigma dA$.

Relación entre campo eléctrico y fuerza

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

Descripción: Una carga q experimenta una fuerza proporcional al campo eléctrico en el punto donde se ubica.

Ejemplos de integrales típicas en electrostática

- $\int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$
 - $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C$
 - $\int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r} + C$
 - $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$
 - $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$
 - $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$
- $\int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$
 - $\int_0^R r dr = \frac{R^2}{2}$
 - $\int_0^R r^2 dr = \frac{R^3}{3}$
 - $\int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2$
 - $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 - $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

Prefijos

$c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$, $p = 10^{-12}$.